



SÍNTESIS DE LA

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS



Juan David Gomez Martinez

Martin Julian Torres Fierro

Kevin Santiago Saavedra Chantris

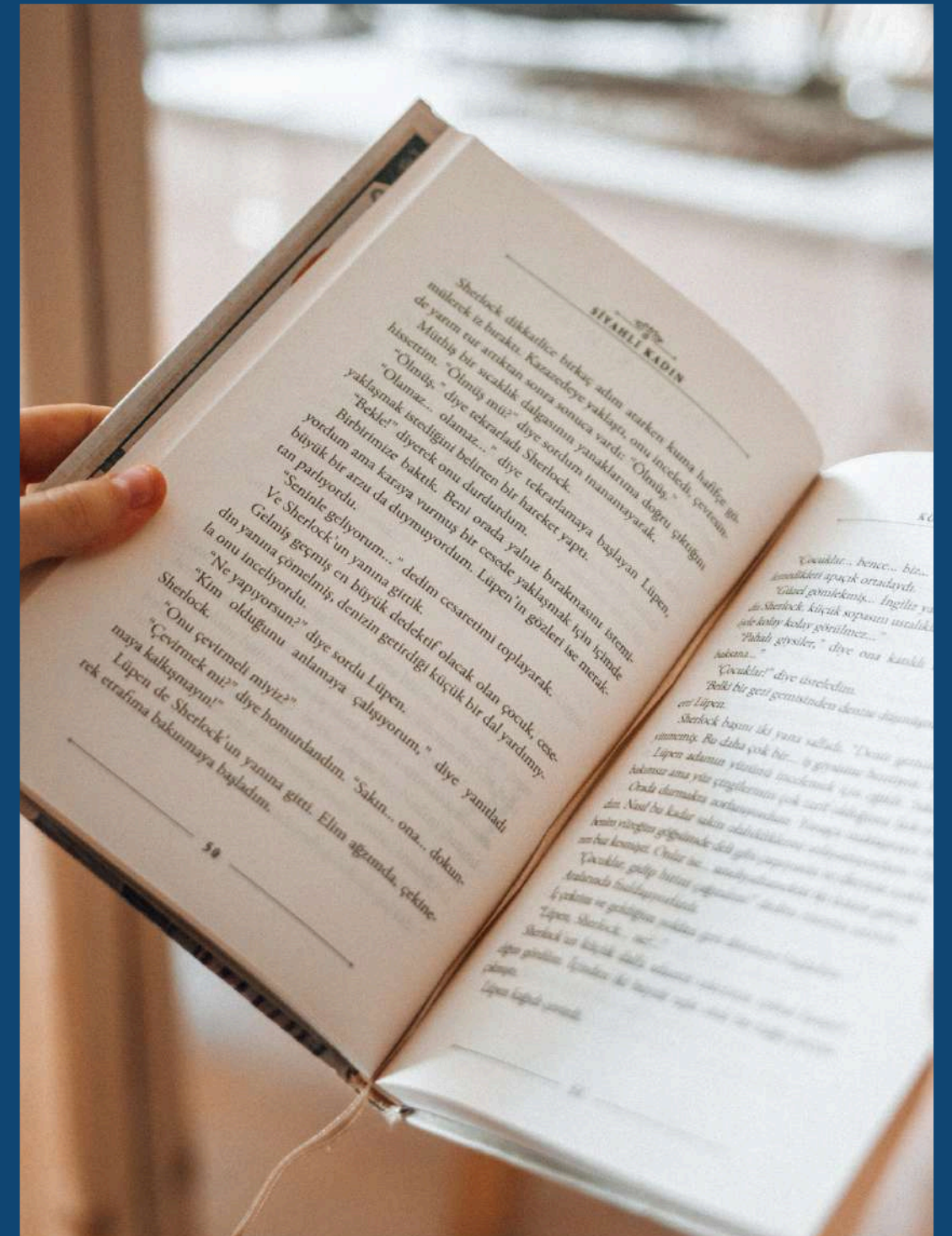


TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (TGS)

Es una rama de la ciencia que estudia cómo funcionan los sistemas: conjuntos de partes que están conectadas entre sí para cumplir un objetivo.

La idea clave: el todo es más que la suma de las partes. El crack detrás de esto fue Ludwig von Bertalanffy, quien rompió el mito de analizar todo por pedacitos y propuso mirar las relaciones entre los elementos.

Esta teoría se usa en biología, ingeniería, informática, economía, ciencias sociales, etc. O sea, sirve pa' todo.





ENFOQUE DE SISTEMAS



Aquí manda el holismo: se analiza el sistema completo, no elementos aislados.

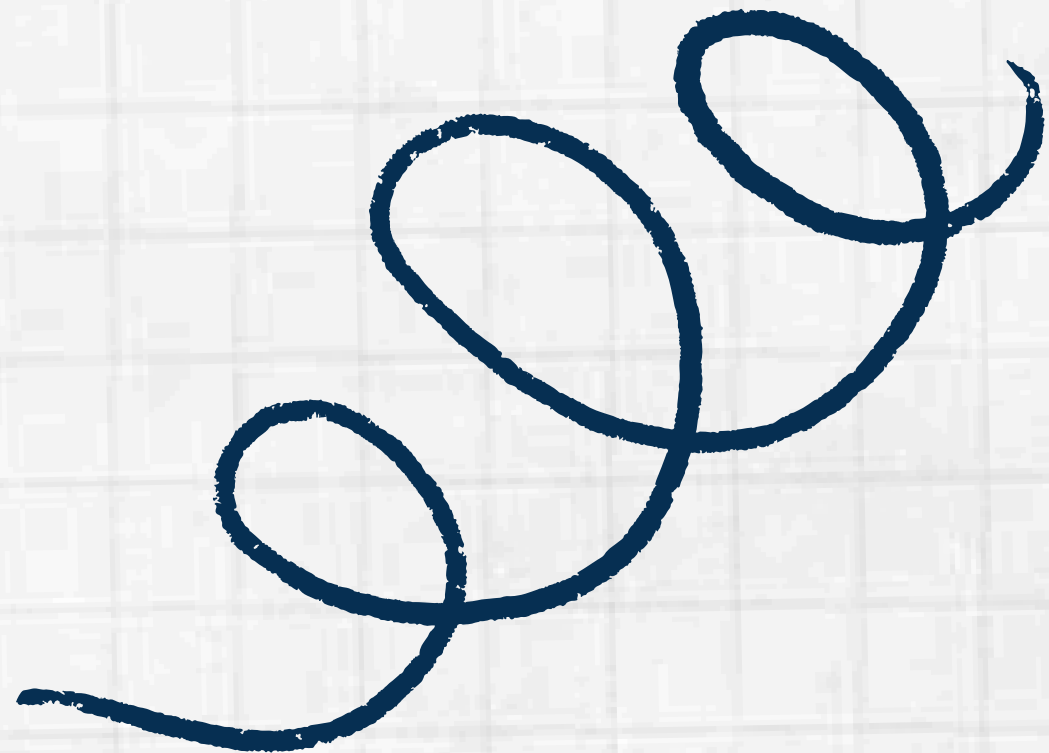
Lo importante no son solo las partes, sino cómo interactúan.

Va en combo con herramientas como:

- Simulación
- Teoría de colas
- Teoría de juegos
- Teoría de comportamientos

Todo para resolver problemas de forma científica y organizada.

QUÉ ES UN SISTEMA



Un sistema es un conjunto organizado de elementos interdependientes que forman un todo identificable.

Todo sistema tiene:

- Entradas: energía, información, datos, recursos.
- Proceso: lo que transforma esas entradas.
- Salidas: resultados.
- Retroalimentación: cuando la salida vuelve a entrar para mejorar el sistema (base de la automatización).



Clasificación de sistemas

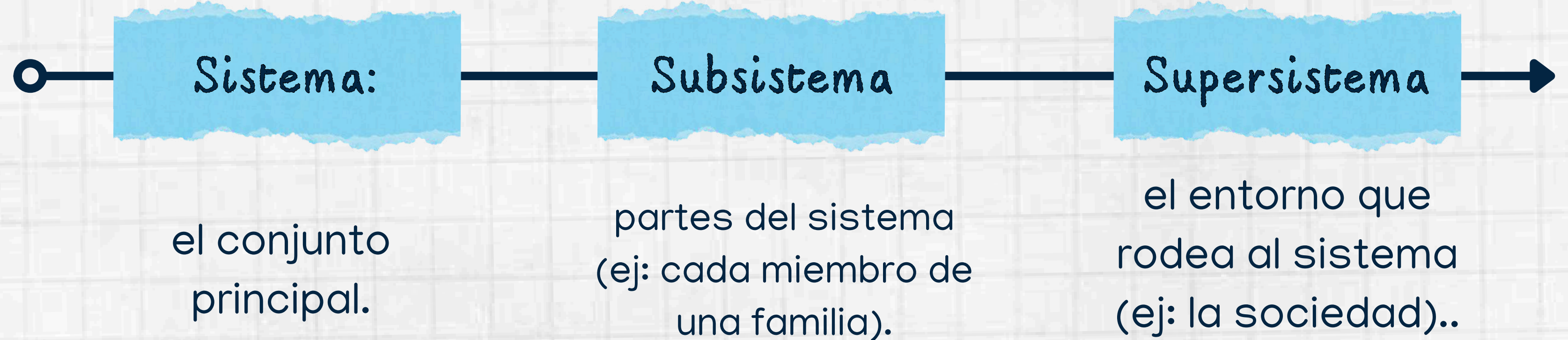
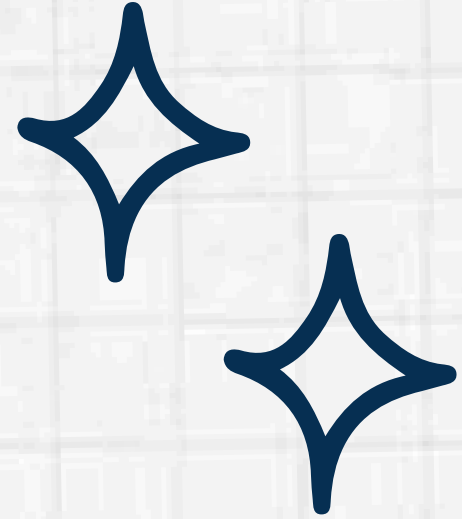
- Sistema: el conjunto principal.
- Subsistema: partes del sistema (ej: cada miembro de una familia).
- Supersistema: el entorno que rodea al sistema (ej: la sociedad).

Ninguno vive solo, todos dependen de todos.



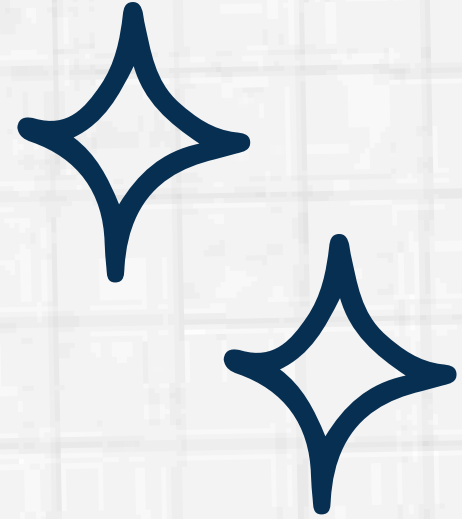


CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS





SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Dato

Es un símbolo o hecho sin significado por sí solo.

Ej: una letra, un número, un evento aislado.

Información

Es cuando los datos se procesan y adquieren sentido, ayudando a tomar decisiones.

Definición respaldada por Universidad de Deusto (2019).



4. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS A NIVEL DE NEGOCIO

Desde la Teoría General de Sistemas, las empresas se analizan como un todo conectado. La jugada es desarmar ese todo en procesos, subprocesos, relaciones y actores para entender qué pasa en realidad y dónde están los fallos.

¿Para qué sirve esto?

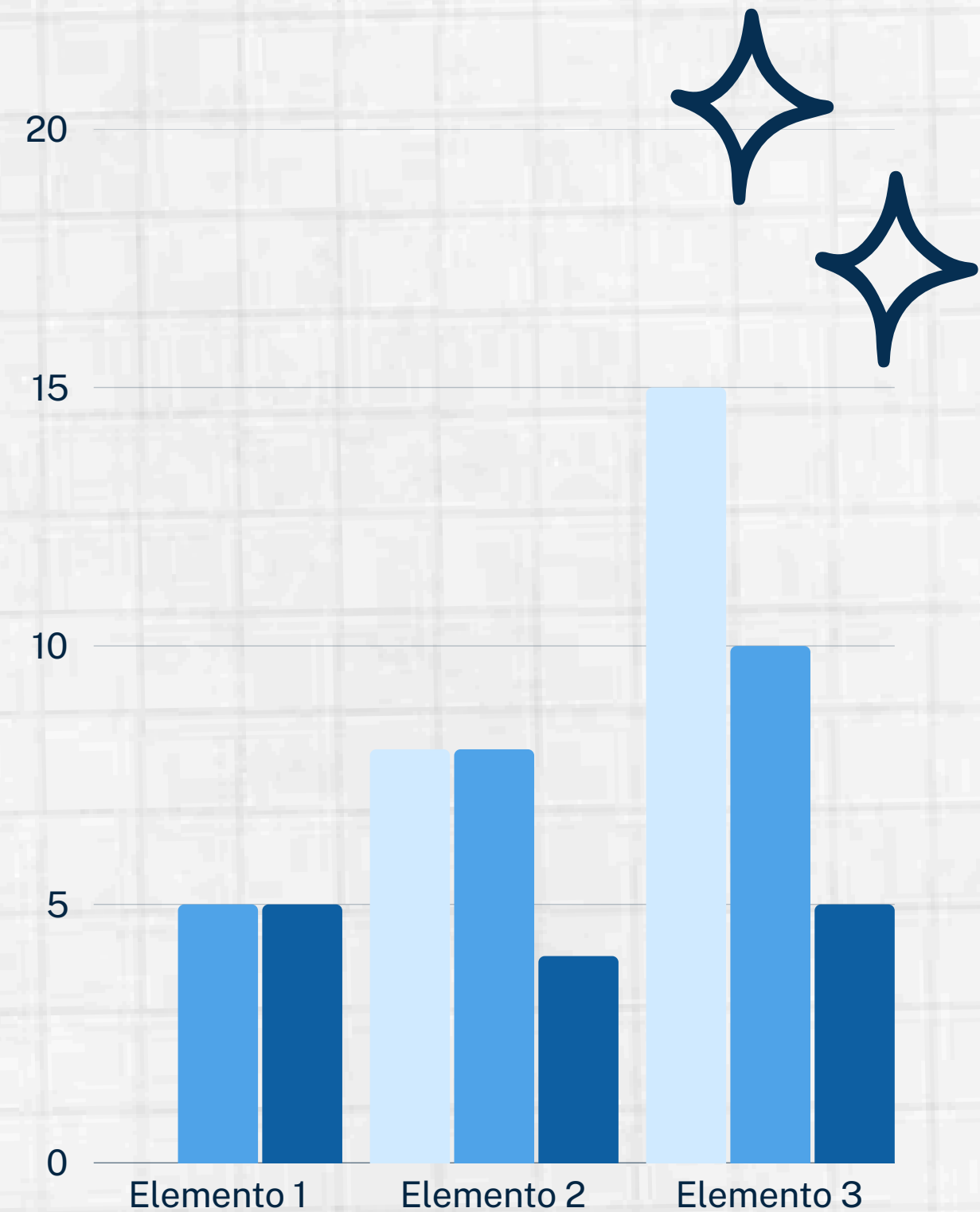
- Detectar problemas
- Mejorar procesos
- Ajustar el modelo de negocio
- Dar mejores productos o servicios
- Subirle el nivel a la experiencia del cliente 🚀

Este análisis no es una vez y ya, debe hacerse constantemente, porque el negocio cambia y el sistema también.

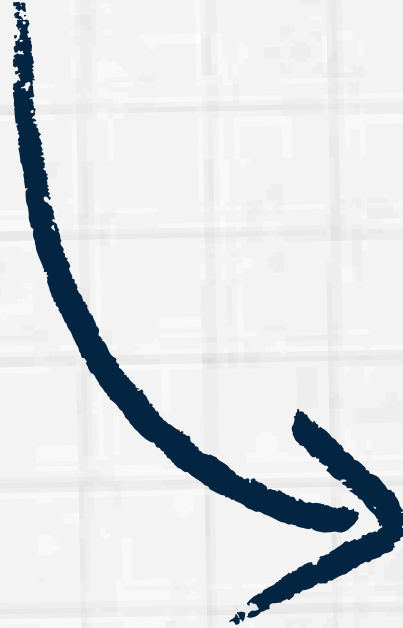
4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS – ESCENARIO “ANTES”

Antes de meterse de lleno, toca investigar la empresa:

- ¿En qué sector está? (banco, energía, servicios, producción, etc.)
- ¿Qué hace exactamente?
- ¿Qué productos o servicios ofrece?
- ¿Tiene sedes o instalaciones físicas?



4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS



Después de investigar la empresa, mínimo se debe tener claro:

- Roles de las personas que intervienen
- Datos de contacto y responsabilidades
- Misión, visión y objetivos estratégicos
- Estructura organizacional (organigrama)
- Dependencias, oficinas y responsables
- Identificación de personas clave para trabajo en equipo (sinergia laboral)

Con esto listo, ya se pueden ubicar en el mundo real los procesos que:

- necesitan mejoras
- deben analizarse
- deben documentarse o rediseñarse

ETAPAS

A. DIAGRAMA DE PROCESOS (ENFOQUE TGS)

01

Aplica el enfoque sistémico mostrando:

- Procesos como subsistemas
- Relaciones entre actividades
- Flujo secuencial del trabajo

C. CÓMO HACER UN BUEN DIAGRAMA

02

Pasos clave:

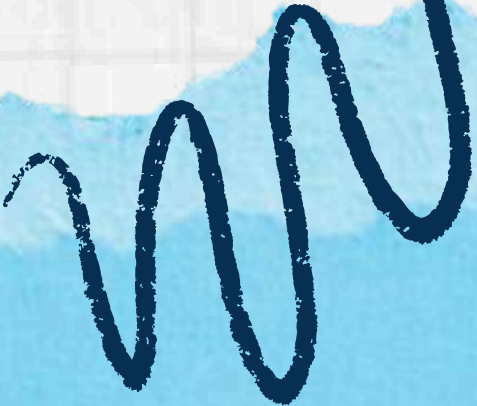
1. Identificar entradas, salidas y actividades
2. Ordenar las actividades lógicamente
3. Usar símbolos correctos
4. Conectar actividades con flechas
5. Marcar inicio y fin del proceso
6. Validar y socializar con el equipo

B. ELEMENTOS DE UN DIAGRAMA DE PROCESOS

03

Usa símbolos estándar (ANSI), entre ellos:

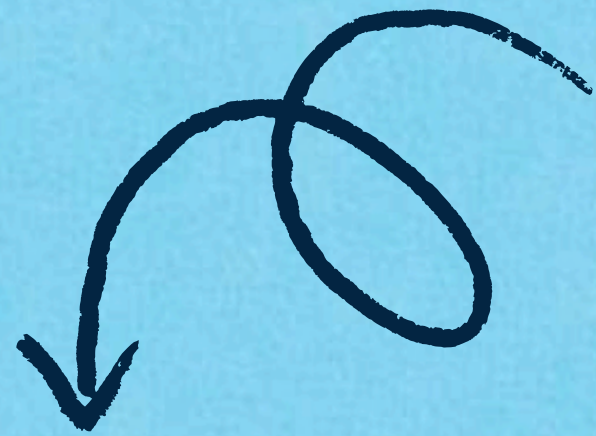
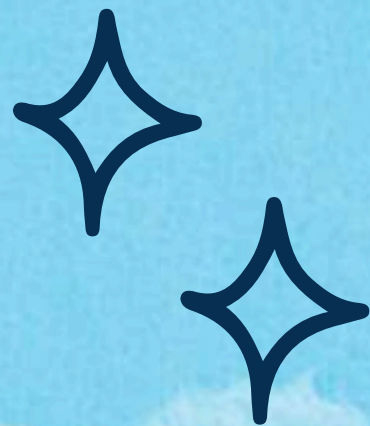
- Procesos
- Subprocesos
- Decisiones
- Conectores
- Flechas
- Entradas
- Almacenamiento
- Documentos
- Terminadores (inicio y fin)

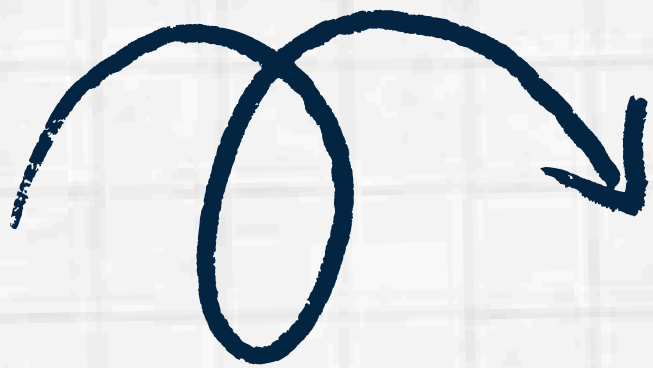


4.4 DIAGNÓSTICO DE PROCESOS

Permite detectar fallas y debilidades mediante:

- Análisis de causas
- Simulaciones del proceso
- Uso de software para métricas, tiempos, costos y recursos





CONCLUSIONES



4.5 Puntos de mejora

Se elabora un informe que muestre:

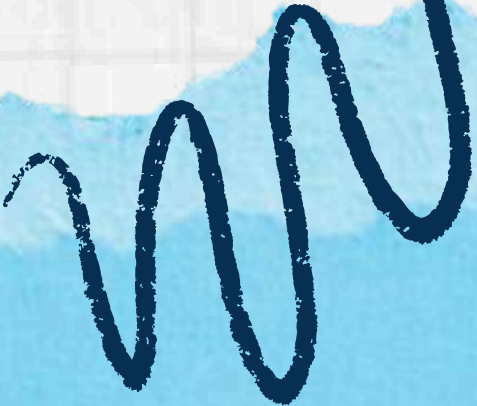
- Estado actual
- Estado deseado
- Soluciones alineadas con los objetivos estratégicos



4.6 Nuevo proceso mejorado

Toda la info se guarda como salida del sistema para:

- Trazabilidad
- Reuniones de análisis
- Diseño del nuevo proceso optimizado, más eficiente y eficaz



4.7: SISTEMA DE COMPRAS ONLINE

Si no intercambia información con el entorno, es un sistema cerrado.

Relaciones principales:

Usuario → genera solicitudes de compra

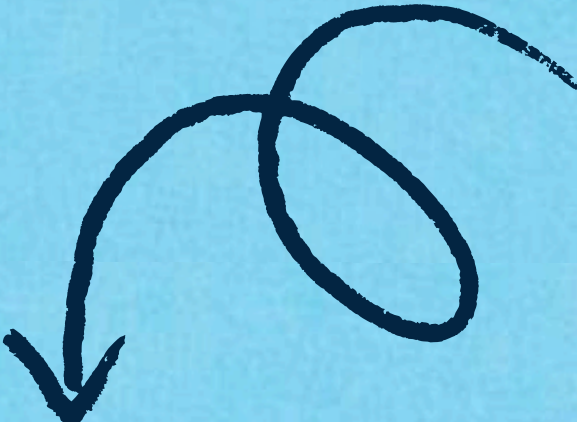
Almacén → gestiona inventario

Fábrica → provee productos

Almacén → promociona productos

Usuario → realiza el pago

Contabilidad → registra la factura





¡GRACIAS!

www.unsitiogenial.es